



# 厦门大学《微积分 III-2》课程期末试卷解答

\_\_\_\_\_学院\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_年级\_\_\_\_\_专业

试卷类型:(经济类 A 卷)

考试时间:2022. 06. 09

## 一、填空题:(每小题 4 分, 共 24 分)

1. 二次积分  $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$  的值是  $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-4}$ 。
2. 设  $D = \{(x, y) | (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2\}$ , 则二重积分  $I_1 = \iint_D \frac{x+y}{4} d\sigma$  和  $I_2 = \iint_D \sqrt{\frac{x+y}{4}} d\sigma$  间的大小关系为  $I_2 > I_1$ 。
3.  $\Omega$  为上半球面  $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$  与锥面  $z = \sqrt{x^2+y^2}$  所围成的空间区域, 则三重积分  $\iiint_{\Omega} (x^2+y^2+z^2) dx dy dz$  的值为  $\frac{\pi}{5}(2-\sqrt{2})$ 。
4. 设  $\Gamma$  是从点  $A(1,2,3)$  到  $B(0,0,0)$  的一段有向直线段, 则第二类曲线积分  $\int_{\Gamma} xy dx + (x-y)dy + y^2 dz = -\frac{11}{3}$ 。
5. 已知常数项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n = 2$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1} = 5$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = 8$ 。
6. 已知幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$  在  $x=-1$  处条件收敛, 则该幂级数的收敛半径  $R = 2$ 。

二、(本题 8 分) 已知  $f(x, y) = \sqrt{x^2+y^2} + \iint_D f(x, y) dx dy$ , 其中  $D: (x-1)^2 + y^2 \leq 1$ 。求函数  $f(x, y)$ 。

解: 设  $a = \iint_D f(x, y) dx dy$ , 则由  $f(x, y) = \sqrt{x^2+y^2} + \iint_D f(x, y) dx dy$ ,

$$\begin{aligned} a &= \iint_D (\sqrt{x^2+y^2} + a) dx dy = \iint_D \sqrt{x^2+y^2} dx dy + a \iint_D dx dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r \cdot r dr + a \cdot \pi \\ &= \frac{8}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta + \pi a = \frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta + \pi a = \frac{16}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot 1 + \pi a = \frac{32}{9} + \pi a, \end{aligned}$$

则  $a = \frac{32}{9(1-\pi)}$ ，于是  $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} + \frac{32}{9(1-\pi)}$ 。

三、(本题 10 分) 计算三重积分  $\iiint_{\Omega} z \, dx dy dz$ ，其中  $\Omega$  是由三个坐标面及平面  $x + y + z = 1$

所围成的四面体。

解法一：用截面法。令  $D_z = \{(x, y) | x + y \leq 1 - z\}$ ，

$$\iiint_{\Omega} z \, dx dy dz = \int_0^1 z \, dz \iint_{D_z} dx dy = \frac{1}{2} \int_0^1 z(1-z)^2 \, dz$$

$$\stackrel{t=1-z}{=} \frac{1}{2} \int_0^1 t^2(1-t) \, dt = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{3} t^3 - \frac{1}{4} t^4 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{24}。$$

解法二：先一后二法。令  $D_{xy} = \{(x, y) | x + y \leq 1\}$ ，

$$\iiint_{\Omega} z \, dx dy dz = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_0^{1-x-y} z \, dz = \frac{1}{2} \iint_{D_{xy}} (1-x-y)^2 \, dx dy$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (1-x-y)^2 \, dy = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{3} (1-x-y)^3 \Big|_0^{1-x} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{3} (1-x)^3 \, dx$$

$$= \frac{-1}{24} (1-x)^4 \Big|_0^1 = \frac{1}{24}。$$

四、(本题 10 分) 设  $L$  为由上半圆  $y = \sqrt{4-x^2}$  及  $x$  轴所围成的有界区域的整个边界，计算第一类曲线积分  $I = \oint_L (x + y + x^2 + y^2) \, ds$ 。

解：令  $L_1: y = \sqrt{4-x^2} \, (-2 \leq x \leq 2)$ ， $L_2: y = 0 \, (-2 \leq x \leq 2)$ 。则

$$\begin{aligned} I &= \int_{L_1} x \, ds + \int_{L_1} (y + x^2 + y^2) \, ds = \int_{L_1} (y + x^2 + y^2) \, ds \\ &= \int_{L_1} (y + x^2 + y^2) \, ds + \int_{L_2} (y + x^2 + y^2) \, ds, \text{ 又} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{L_1} (y + x^2 + y^2) \, ds &\stackrel{x=2\cos\theta, y=2\sin\theta}{=} \int_0^\pi (2\sin\theta + 4) \cdot \sqrt{(-2\sin\theta)^2 + (2\cos\theta)^2} \, d\theta \\ &= 4 \int_0^\pi \sin\theta \, d\theta + 8\pi = 4(-\cos\theta) \Big|_0^\pi + 4\pi = 8 + 8\pi, \end{aligned}$$

$$\int_{L_2} (y + x^2 + y^2) \, ds \stackrel{y=0}{=} \int_{-2}^2 x^2 \, dx = 2 \int_0^2 x^2 \, dx = \frac{2}{3} x^3 \Big|_0^2 = \frac{16}{3},$$

因此,  $I = \oint_L (x + y + x^2 + y^2) ds = \frac{40}{3} + 8\pi$ 。

五、(每小题 9 分, 共 18 分) 判别下列级数的敛散性 (如果收敛, 指出是绝对收敛还是条件收敛, 并说明理由):

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} \cos \frac{n\pi}{3}$ ;

解: 注意到  $\left| \frac{n}{2^n} \cos \frac{n\pi}{3} \right| \leq \frac{n}{2^n}$ , 又因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+1}{2^{n+1}}}{\frac{n}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} < 1$ , 所以  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$  收敛, 因此,

由比较审敛法, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} \cos \frac{n\pi}{3}$  绝对收敛。

2.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n}$ 。

解: 显然  $\frac{\ln n}{n} > 0$ 。令  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ ,  $x \geq 3$ , 则  $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0$ , 所以  $f(x)$  在  $[3, +\infty)$  上

单调减少。故当  $n \geq 3$  时,  $f(n) = \frac{\ln n}{n}$  是单调减少的。又  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ , 因此由 Leibniz 判别法, 交错级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n}$  收敛。

又  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\ln n}{n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln n = +\infty$ , 从而  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$  发散, 因此  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n}$  条件收敛。

六、(本题 10 分) 设  $L$  为上半椭圆  $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$  ( $y \geq 0$ ) 上从  $(1, 0)$  到  $(0, 2)$  的那一段有向弧,

计算第二类曲线积分:

$$I = \int_L (x^2 + 3y - 2 \sin y \cos y) dx + (1 + 4x \sin^2 y) dy。$$

解: 用格林公式。作辅助线  $l_1: x=0, y: 2 \rightarrow 0$  和  $l_2: y=0, x: 0 \rightarrow 1$ 。设  $D$  为有向曲线  $L$ ,

$l_1$  和  $l_2$  所围成的有界区域。则由格林公式, 得

$$\begin{aligned}
I &= \left( \int_{L+l_1+l_2} - \int_{l_1} - \int_{l_2} \right) (x^2 + 3y - \sin 2y) dx + (1 + 4x \sin^2 y) dy \\
&= \iint_D 4 \sin^2 y - (3 - 2 \cos 2y) dx dy - \int_{l_1} (x^2 + 3y - \sin 2y) dx + (1 + 4x \sin^2 y) dy \\
&\quad - \int_{l_2} (x^2 + 3y - \sin 2y) dx + (1 + 4x \sin^2 y) dy \\
&= - \iint_D dx dy - \int_2^0 dy - \int_0^1 x^2 dx \\
&= -\frac{1}{4} \pi \cdot 1 \cdot 2 + 2 - \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 = -\frac{\pi}{2} + \frac{5}{3}
\end{aligned}$$

七、(本题 10 分) 求幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n+1}$  的和函数。

解: 收敛半径  $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n+2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n+1} = 1$ , 又当  $x = -1$  时,  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(-1)^n}{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1}$  发散,

当  $x = 1$  时,  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+1}$  收敛。因此, 该幂级数的收敛域为  $(-1, 1]$ 。

令  $s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n+1}$ ,  $x \in (-1, 1]$ 。则当  $x \in (-1, 1)$  且  $x \neq 0$  时,

$$x s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}, \text{ 从而 } [x s(x)]' = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x}, \text{ 进而有 } x s(x) = \ln(1+x),$$

故当  $x \in (-1, 1)$  且  $x \neq 0$  时,  $s(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$ 。注意到  $s(0) = 1$ , 又因为  $s(x)$  在  $(-1, 1]$  连续,

所以  $s(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} s(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln(1+x)}{x} = \ln 2$ 。因此

$$s(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{x} & x \in (-1, 1], x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}.$$

八、(本题 10 分) 将函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{\arctan x}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$  展开成  $x$  的幂级数。

解: 由于  $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$ ,  $x \in (-1, 1)$ , 故当  $x \in (-1, 1)$  时

$$\arctan x = \arctan x - \arctan 0 = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}。$$

又当  $x = \pm 1$  时, 级数为  $\pm \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$  收敛, 故上述级数收敛域为  $[-1, 1]$ 。而  $\arctan x$  在  $x = \pm 1$  连

续, 故  $\arctan x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1}, x \in [-1, 1]$ 。从而, 当  $x \neq 0, x \in [-1, 1]$  时,

$$f(x) = \frac{\arctan x}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1}。又 \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1 = f(0), \quad \text{因此,}$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1}, x \in [-1, 1]$$